



**Présidence du Concours National Commun  
INSEA-CNC 2026**

**TIPE : Fiche F2**

**Nom et Prénom :** EL BLOUT ADIL

**Filière :** TSI

**Déroulé Opérationnel du TIPE**

|       |                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E/S 1 | Octobre : Réalisation du MCOT, choix du sujet, formulation de la problématique et définition des objectifs liés au nettoyage automatique des panneaux photovoltaïques.                |
| E/S 2 | Octobre - Novembre : Recherche bibliographique sur les panneaux photovoltaïques, l'influence de la poussière sur leur rendement énergétique et les solutions de nettoyage existantes. |
| E/S 3 | Décembre : Étude expérimentale de l'influence de la poussière. Mesure du courant produit par le panneau dans les états propre et encrassé.                                            |
| E/S 4 | Janvier - Février : Choix et étude des composants : panneau solaire 5V, LDR, ACS712, Arduino UNO, pompe 5V, moteur DC, L293D et fin de course.                                        |
| E/S 5 | Mars - Avril : Étude de la commande automatique en boucle fermée avec seuil de déclenchement basé sur le courant mesuré et l'éclairement détecté par la LDR.                          |
| E/S 6 | Mai : Simulation MATLAB du fonctionnement, réalisation du prototype simplifié, essais de la pompe et du moteur, analyse des résultats et préparation de la présentation finale.       |

Nom du professeur encadrant

Signature

Date, signature et cachet du Directeur des Études